

LAPORAN TUGAS

MAULANA IKHSAN 5025241163

Hari, tanggal :Senin, 16 maret 2026

Kelas : B

Tahun ajar : 2025/2026

1. TUGAS

Buatlah resume dari pengerjaan soal

SPOJ yaitu "STUDCHAN - Student Chains"

Link soal : <https://www.spoj.com/problems/STUDCHAN/>

Ss soal :

STUDCHAN - Student Chains

no tags

Problem Statement

There are n students, standing in a line, adjacent to each other, holding hands and forming a chain. You have to remove k students from the line, so that you can form a chain of students of any length between 1 and n . Find the smallest k with which this can be done.

Note:

1. The first and last students in the line are not holding their hands. Thus the chain is not circular.
2. Any one student, can link two chains of arbitrary length.

Input

The first line of input contains an integer T , denoting the number of test cases. Next T lines contain an integer n , denoting the number of students in the chain.

Output

For each test case, print a line denoting the required output.

Constraints

$1 \leq T \leq 50$
 $1 \leq n \leq 10^{10}$

Sample Input

1
6

Sample Output

1

Explanation

Take one student from the chain so that, you will have three chains of length 1, 2, and 3. With these three student chains, you can form chains of any length from 1 to 6.

 Submit solution!

2. DETAIL SOAL

Deskripsi :

There are n students, standing in a line, adjacent to each other, holding hands and forming a chain. You have to remove k students from the line, so that you can form a chain of students of any length between 1 and n . Find the smallest k with which this can be done.

Note:

1. The first and last students in the line are not holding their hands. Thus the chain is not circular.
2. Any one student, can link two chains of arbitrary length.

Format input :

The first line of input contains an integer T, denoting the number of test cases. Next T lines contain an integer n, denoting the number of students in the chain.

Format output :

For each test case, print a line denoting the required output.

Constraint :

$$1 \leq T \leq 50$$

$$1 \leq n \leq 10^{10}$$

Example :

Input:

1

6

Output:

1

Explanation :

Take one student from the chain so that, you will have three chains of length 1, 2, and 3. With these three student chains, you can form chains of any length from 1 to 6.

3. ANALISIS SOAL

Pada soal STUDCHAN ini, kita diminta untuk menentukan jumlah minimum murid yang harus dikeluarkan dari antrian agar kita dapat membentuk sebuah antrian baru dengan panjang sembarang dari 1 sampai n murid. Dengan melakukan ujicoba input untuk setiap n, kita dapat menemukan bahwa

$$N = 1; \text{res} = 1 \rightarrow \{1\}$$

$$N = 2; \text{res} = 1 \rightarrow 1 \{2\}$$

$$N = 3; \text{res} = 1 \rightarrow 1 \ 2 \ \{3\}$$

$$N = 4; \text{res} = 1 \rightarrow 1 \ 2 \ \{3\} \ 4$$

$$N = 5; \text{res} = 1 \rightarrow 1 \ 2 \ \{3\} \ 4 \ 5$$

$$N = 6; \text{res} = 1 \rightarrow 1 \ 2 \ \{3\} \ 4 \ 5 \ 6$$

$$N = 7; \text{res} = 1 \rightarrow 1 \ 2 \ \{3\} \ 4 \ 5 \ 6 \ 7$$

$$N = 8; \text{res} = 2 \rightarrow 1 \ 2 \ \{3\} \ 4 \ 5 \ \{6\} \ 7 \ 8$$

....

Jika kita lakukan hal sama, kita akan menemukan bahwa untuk $n = [8, 23]$ akan menghasilkan $k = 2$, baru setelah itu nilai k akan bertambah menjadi 3. Tentunya hal ini tidak akan memberi info apapun jika kita mencoba mengerjakan secara straightforward, tetapi jika kita mencoba approach backward, maka kita akan menemukan

k	N max	pemecahan N
1	7	$2 \times 2^2 - 1$
2	23	$3 \times 2^3 - 1$

Berdasarkan tabel diatas, maka kita dapat menemukan korelasi antara k dengan N yaitu nilai maksimal N untuk sembarang k adalah $(k + 1) \times 2^{(k+1)} - 1$ dimana k merupakan output dan N adalah input kita. Dengan begini, kita hanya perlu check apakah input N_i untuk setiap i pada T kita berada didalam range k yang dituju.

4. CODING

Untuk programming menggunakan : C++

Script :

```
#include<cstdio>
typedef long long LL;
using namespace std;

int main(){
    int t;
    LL ans[33], pow2=4LL, n;
    for(int i=2; i<=31; i++){
        ans[i-1] = (LL)i * pow2 - 1LL;
        pow2 <<= 1;
    }

    scanf("%d", &t);
    while(t--){
        scanf("%lld", &n);
        for(int i=1; i<=30; i++){
            if(n <= ans[i]){
                printf("%d\n", i);
                break;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

5. PENJELASAN CODING & BUKTI SUBMISSION

Program diatas menggunakan C++, berikut merupakan pembedahan teknis program diatas:

- Deklarasi LL ans[33] merupakan array container tempat kita menyimpan nilai maks n untuk k tersebut, contoh; ans[2] = 23, etc.
- Kita melakukan looping pre-komputasi terlebih dahulu untuk mengoptimalkan solusi dikarenakan sebelumnya sudah terdapat rumus pasti untuk output yang tidak bergantung terhadap input setiap testcases
- Untuk setiap testcases, kita output ans[i] yang memenuhi n pada input

- Dikarenakan dilakukan prekomputasi yang tidak bergantung pada n dan juga looping testcases hanya berfungsi untuk output, maka algoritma ini memiliki kompleksitas waktu sebesar $O(1)$

Berikut merupakan bukti submission :

ID		DATE	PROBLEM	RESULT	TIME	MEM	LANG
35609762		2026-03-16 16:40:24	Student Chains	accepted edit Ideone It	0.01	5.2M	C++ 4.3.2
35588718		2026-03-10 05:48:10	Student Chains	accepted edit Ideone It	0.01	5.2M	C++ 4.3.2